腾讯 AI Coding 课程作业说明

一、作品概览

1.1 定位

腾讯 AI Coding 创新应用课题，以 XBuddy 为 AI 编程陪练载体，以「学·用·创·赛」完整生命周期为核心理念。目标是让作业要求真正对齐企业「大模型应用开发 / AI 全栈开发 / RAG（检索增强）与智能体研发」等真实岗位能力。

1.2 作品方向

方向	定位	核心工具
方向一：Skills 场景创作	方法论输出、轻量可复用	XBuddy（WorkBuddy）
方向二：AI 应用创新（智能客服全栈开发）	场景落地、工程深度	XBuddy + 工程栈（Node/React/Python）
方向三：AI 视频创作	AI 短剧、AI 动漫	XBuddy + Langgraph

1.3 组队与周期

项目	规则
组队方式	1-3 人；多人按场景/模块分工
开发周期	3 周作品开发期，11.10 汇报演示
作品形态	可运行的 Web 应用 + 后端服务 + 知识库服务；或单仓多模块；须本地可启动或在线可访问

二、作品设置

方向一：Skills 场景创作（智能客服运营 / 教学类）

基于 XBuddy 创建可运行的 Skill，提交 Skill 包 + 使用说明 + 创意说明（500 字）。

1、客服运营类 Skills【不能用上课的案例】

选题方向	示例
工单智能分类	输入工单文本，自动判定售前/售后/投诉并给出处理 SOP
客诉情绪安抚话术	识别用户情绪，生成合规、有温度的回复话术
退换货政策问答	依据条款生成准确、可引用来源的答复
满意度回访话术	基于会话摘要自动生成回访问题

2、知识沉淀类 Skills

选题方向	示例
产品 FAQ 抽取	上传产品文档，自动生成结构化问答对
知识库问答 Skill	对接知识库，给出带引用来源的答案
竞品对比速览	输入两家产品，输出维度化对比卡片

3、教学陪练类 Skills

选题方向	示例
客服话术评审	上传话术，按标准输出评分与改进建议
模拟客户对话陪练	扮演客户与学员对练，结束后给反馈
上岗考核出题	输入岗位要求，生成情景化考核题

4、游戏攻略类 Skills

5、找工作找实习类 Skills

6、等等

方向二：AI 应用创新 —— 基于真实招聘场景的实践

核心工具：XBuddy（AI 编程陪练）+ Node.js / React / TypeScript / Python 工程栈。

下列 4 个应用场景均从猎聘、BOSS 直聘、智联招聘等平台真实岗位 JD 中挖掘（典型岗位：大模型应用开发工程师、AI 全栈开发工程师、RAG/智能体研发工程师、AI 应用开发工程师）。

场景 1：售后问答

招聘依据：多份 JD 高频出现：如「大模型应用开发工程师」（智能客服、知识库问答）、「AI Agent 应用开发工程师」（企业客服问答）、「AI 开发岗」（人事/业务问答）。对应岗位：大模型应用开发工程师、RAG 工程师。

实践内容：基于项目脚手架，搭建“用户提问 → 模型网关 →（RAG 模式）知识库 → 前端打字机展示”的端到端客服系统。重点完成：知识库文档入库与复用、客服路由（知识问题 vs 寒暄）、回答边界约束（只答库内资料、不确定转人工）、前端 RAG 接口衔接与引用来源展示。

要求（对齐岗位）：

- 知识库可加载企业资料并持久化到向量库，支持“建库一次、多次复用”。
- 问答结果须返回 answer 与 sources（引用来源），闲聊与知识分流正确。
- 前端支持直连/代理/知识库三模式切换；流式展示稳定，loading 可恢复。
- 提供三模块联调证据（截图/录屏/接口调用记录）与技术文档。

场景 2：企业内部知识库

场景来源（招聘依据）：「AI 应用开发工程师」（内部知识库、文档中心）、「智能体研发工程师」（知识库建设与 RAG 体系）、「AI Agent & 知识库方向」（企业级知识库系统、向量库集成）。对应岗位：RAG / 智能体研发工程师。

实践内容：聚焦知识库模块，支持多种文档源（产品手册、FAQ、Wiki、规范文档），完成加载 → 切块 → Embedding → Chroma 入库；实现检索优化（相似度阈值、top-k、可选重排 Rerank）；用 LangGraph 编排“路由 → 改写 → 检索 → 过滤 → 生成 → 重试”的自适应流程；提供 /chat 与 /health 接口。

要求（对齐岗位）：

- RAG 全链路可调通：文档解析、切块、向量化、检索、生成各环节均有验证。
- 切块参数（如 800/120）合理，能处理中英文与表格类资料；支持已有库直接加载。
- 检索结果可溯源；回答遵守知识边界，不编造。
- 撰写知识库构建说明（资料来源、切块策略、检索参数、效果观察）。

场景 3：业务智能体（销售 / CRM / 进销存自动化）

场景来源（招聘依据）：「AI Agent 应用开发工程师」（企业销售、采购、CRM、进销存场景 Agent，Function Calling / ReAct / Tool Use）、「全栈(TS/Node)」（与 Agent 协作集成）、字节商业数据平台 AI 应用。对应岗位：AI 全栈 / Agent 应用开发工程师。

实践内容：在统一模型网关之上，利用 AI SDK 的 function calling / 工具调用能力，封装 2–3 个业务工具（如“查库存”“建工单”“查订单”），用工作流思想把“用户自然语言 → 意图识别 → 工具调用 → 汇总回复”串起来；前端提供工具调用过程（思考 → 调用 → 结果）可视化。

要求（对齐岗位）：

- 网关需支持 tool / function 调用透传与结果回传（OpenAI 兼容工具调用格式）。
- 业务工具实现健壮：参数校验、异常处理、幂等/边界处理齐全。
- 前端能展示“思考 → 调用 → 结果”的执行链路，体现可解释性。
- 体现需求拆解与 ToB 业务认知（如售前/售后/库存业务语义）。

场景 4：智能办公 / 自动化办公助手

场景来源（招聘依据）：「AI 应用开发工程师」（AI 辅助开发、业务智能化、自动化办公）、「AI 开发岗」（OA / 人事 / 薪酬系统 AI 应用、文档处理）。对应岗位：AI 应用开发工程师。

实践内容：基于前端工作台与模型网关，做一个面向办公的助手：上传文档 → 解析 → 问答 / 摘要 / 信息抽取；结合 RAG 做制度与规范问答；用 Prompt 工程实现结构化输出（如“抽取为表格”“生成周报草稿”）；对长文档做分块与增量处理。

要求（对齐岗位）：

- 文档解析链路可用，至少支持一种办公格式（Markdown / 文本 / 表格类）。
- Prompt 结构化输出稳定（字段齐全、格式可解析）。
- 前端交互顺畅，能展示“上传 → 处理 → 结果”的过程与 loading 状态。
- 体现“将零散需求沉淀为标准化、可落地技术方案”的工程思维。

作品要求（强约束，对齐企业岗位交付标准）：

- 须提供可直接访问 / 运行的在线链接，或完整的本地启动说明（依赖、端口、启动命令）。
- 提交完整源代码仓库（GitHub / Gitee），含清晰 README、环境配置（提供 .env.example，禁止提交真实 Key）、启动与联调步骤。
- 提供接口契约说明：至少含接口路径、请求 / 响应示例、错误码；鼓励附 OpenAPI / Swagger 文档。
- 包含基础验证：单元测试 / 接口测试 / 联调脚本；提供 Dockerfile 或容器启动说明者加分。
- 提交 XBuddy / AI Coding 使用记录（证明 AI 辅助开发过程与工程化兜底能力）。
- 鼓励沉淀技术规范文档（架构图、模块职责、关键技术决策说明）。

方向三：AI 视频创作

基于 XBuddy +LangGraph 创建 AI 短剧，真人、动漫皆可。时长>=3 分钟。全部流程基于 AI 生成。提交创意说明（500 字）。

三、作品提交要求

3.1 提交材料清单

提交内容	说明
作品链接	可直接在线体验的地址（或本地启动说明）
作品介绍 PPT	含作品简介、所选场景、AI 能力说明、技术方案（架构图）、团队信息
源代码仓库	GitHub / Gitee 链接，含 README / .env.example / 启动步骤
技术方案与接口契约	架构图 + 接口路径 / 请求响应示例 / 错误码（鼓励 OpenAPI）
测试与联调报告（可选）	测试结果、模块联调记录、问题排查过程
XBuddy 使用记录（可选）	开发过程中与 AI buddy 的历史对话记录
Dockerfile/部署说明（加分）	容器化启动或部署指引

四、评审机制

方向一：Skills 场景创作 评分标准（满分 100 分）

评分维度	分值	评审要点
创新性	30%	解决新问题 / 新角度 / 新方法论
实用性	30%	真实可用 / 场景贴合 / 体验流畅
方法论价值	20%	是否沉淀为可复用的专家方法论
传播性	20%	SkillHub 下载量预期 / 好评率预期

方向二：AI 应用创新 评分标准（满分 100 分，对齐岗位胜任力）

评分维度	分值	评审要点（对应企业岗位要求）
场景贴合与工程完整性	25%	所选场景真实可落地、代码质量、架构设计、可独立运行、可联调
接口与协议规范性	20%	符合每项技术的技术应用规范
AI / RAG 技术深度	20%	网关双链路适配、SSE 透传、RAG 全链路、状态图自适应、回答边界、LangChain\Graph 使用
AI 工具使用	20%	XBuddy 使用深度、AI Coding 过程记录、对 AI 生成代码的校验与兜底
用户体验与交付	15%	界面 / 交互、可运行 Demo、部署说明、技术文档完整度

方向三：AI 视频创作 评分标准

评分维度	分值	评审要点（对应任务要求）
剧本创意与叙事质量	25%	故事主题明确、结构完整（起承转合/三幕），角色设定一致、人设不漂移；台词自然、有冲突与转折；LangGraph 用于剧情拆解与分镜/台词编排，而非一次性堆 Prompt。
LangGraph 工作流实现深度	20%	用状态图显式编排「角色设定→剧情大纲→分镜脚本→台词/对白→一致性校验→输出」等节点；含条件边/重试（人设漂移则回写重生成）；体现自适应编排，而非纯链式调用。
视频生成与成片质量	20%	最终成片时长 ≥ 3 分钟；画面连贯、角色/场景视觉

		一致、镜头语言合理；含字幕/配音/转场/配乐等基础包装；节奏与可观看性良好。
AI 工具使用（XBuddy + AI Coding）	20%	XBuddy 使用深度（剧本/分镜/提示词辅助生成）；AI Coding 过程记录完整；对 AI 生成内容有校验与兜底（避免跑题、人设/事实幻觉、版权与合规风险）。
交付与体验	15%	提供可观看成片链接/视频；提交分镜脚本、提示词与制作说明；技术文档（LangGraph 图结构、生成流水线）完整，流程可复现。

评审委员会：深圳职业技术大学联合腾讯云 / 相关生态企业业务技术专家出席参与评选。